LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (6)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama : Ni Komang Kariani (2509106003)

Kelas (A1'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

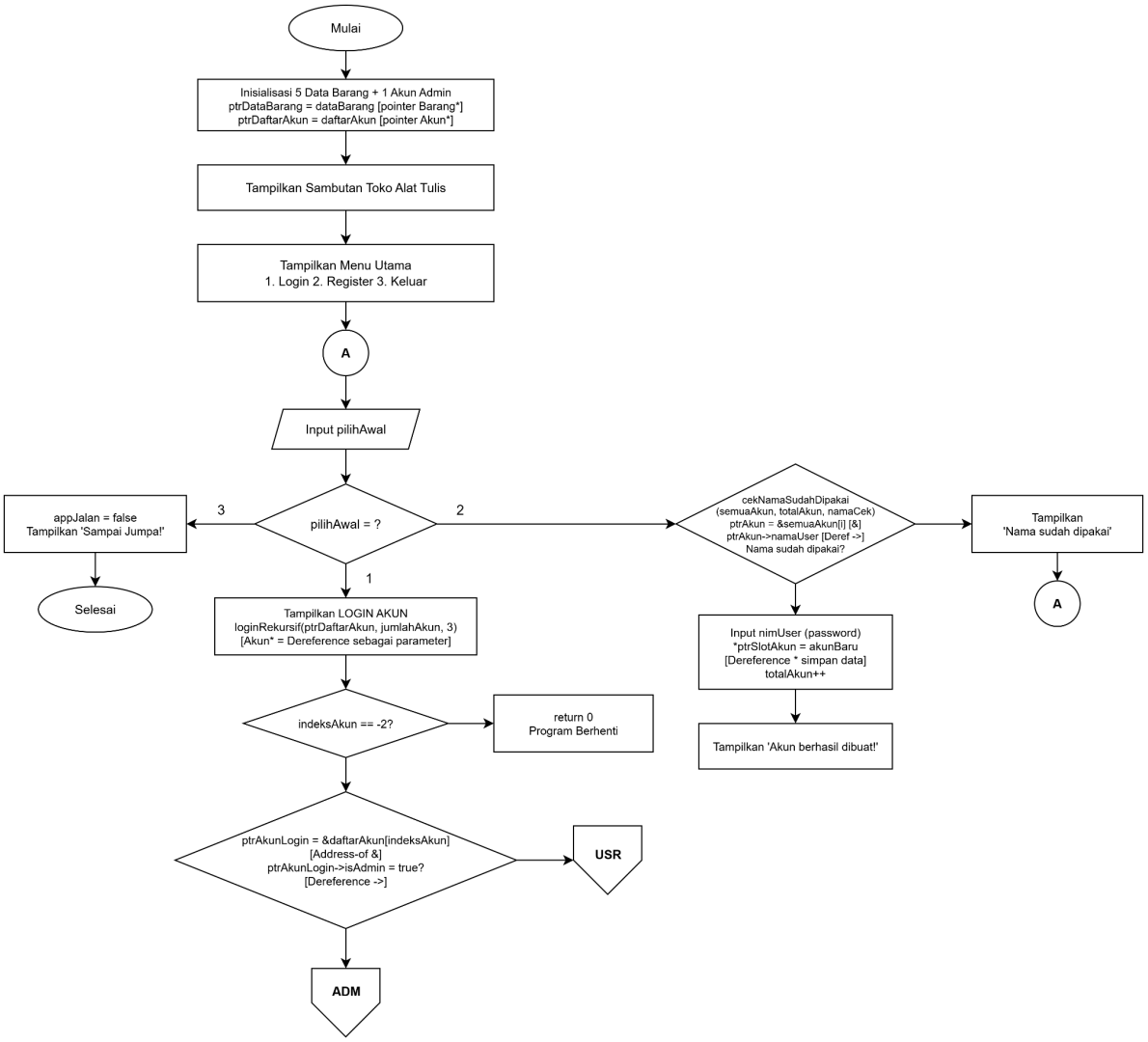
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

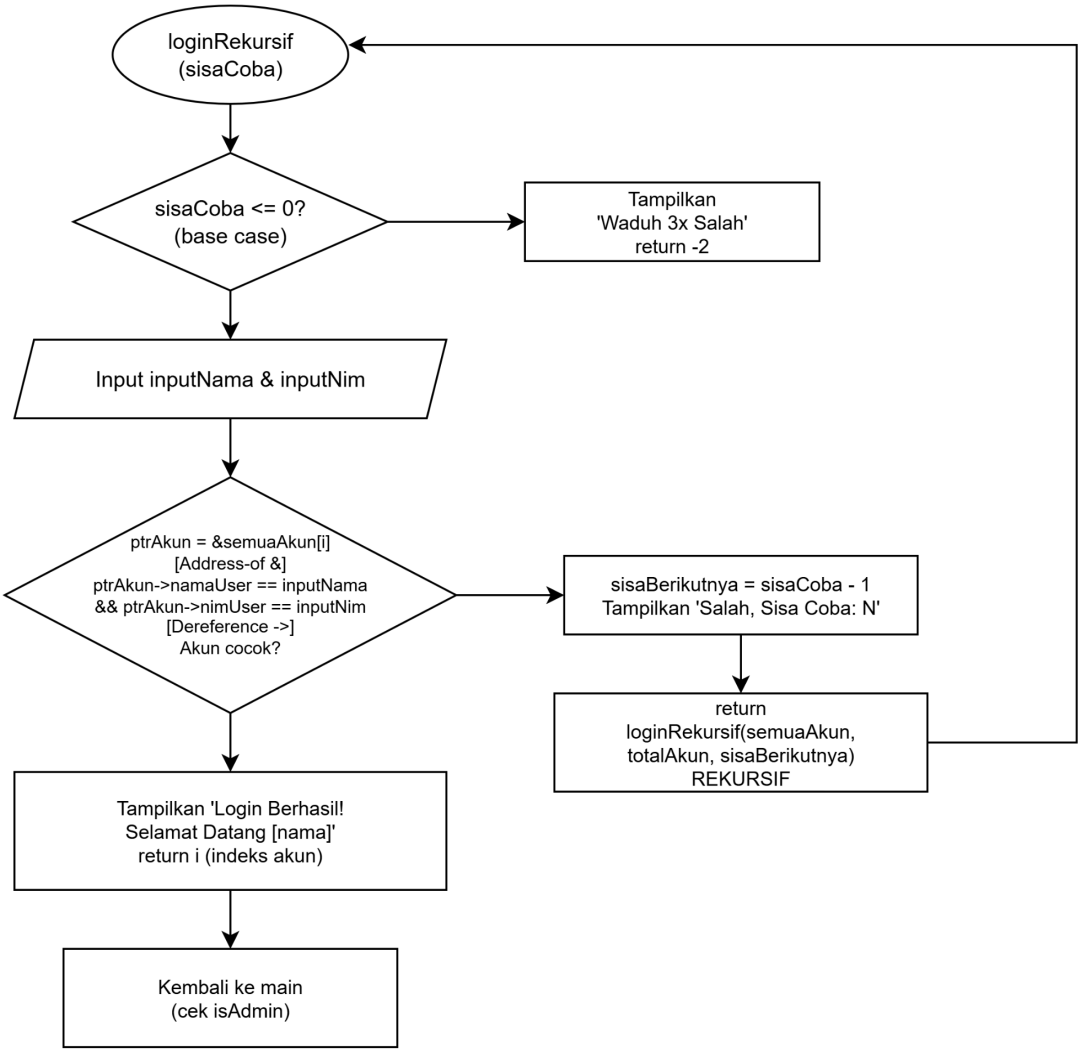
2026

1. Flowchart

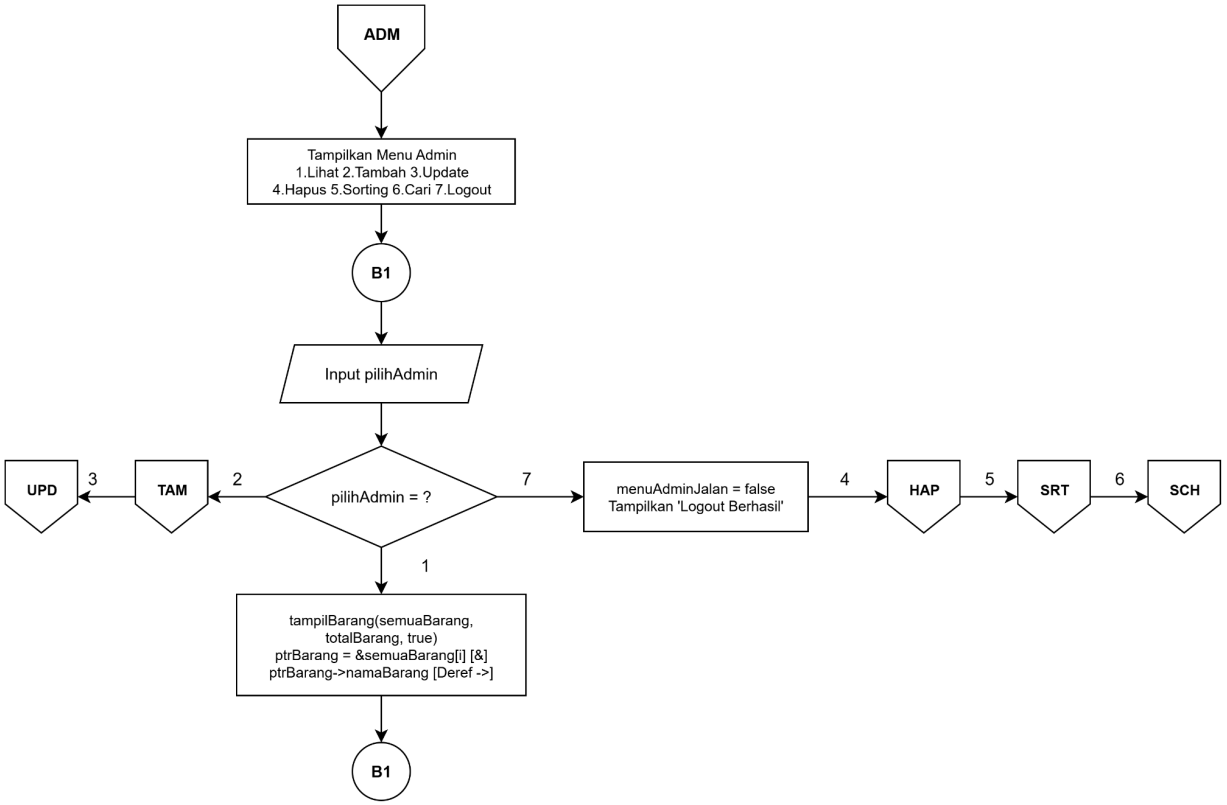
Flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur atau urutan langkah-langkah dalam sebuah program secara visual. Dengan adanya flowchart, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana sebuah program bekerja dari awal sampai akhir tanpa harus membaca kode programnya secara langsung. Setiap langkah dalam flowchart digambarkan menggunakan bentuk-bentuk tertentu yang masing-masing punya fungsi berbeda, seperti oval untuk menandai awal dan akhir program, kotak untuk proses, jajar genjang untuk input dan output, serta belah ketupat untuk pengambilan keputusan. Semua bentuk tersebut dihubungkan dengan panah yang menunjukkan arah alur program berjalan. Berikut adalah contoh Flowchart Toko Alat Tulis. Berikut adalah contoh flowchart Manajemen Toko Alat Tulis.



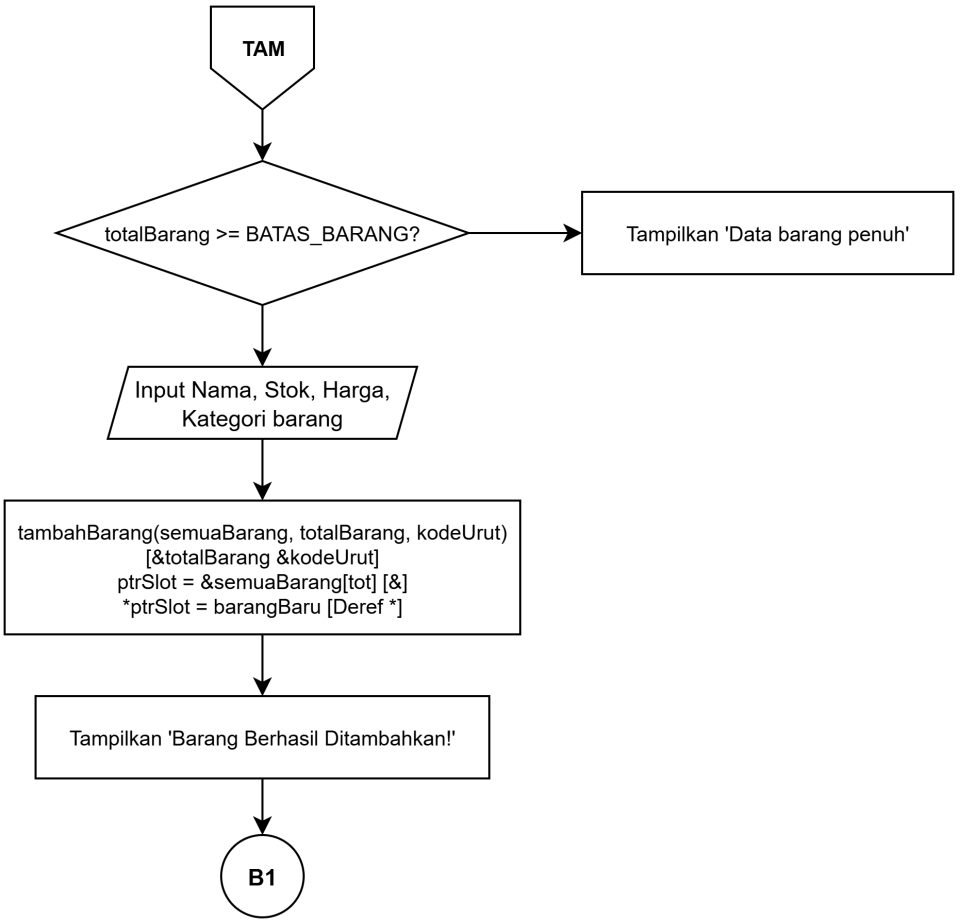
Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama.



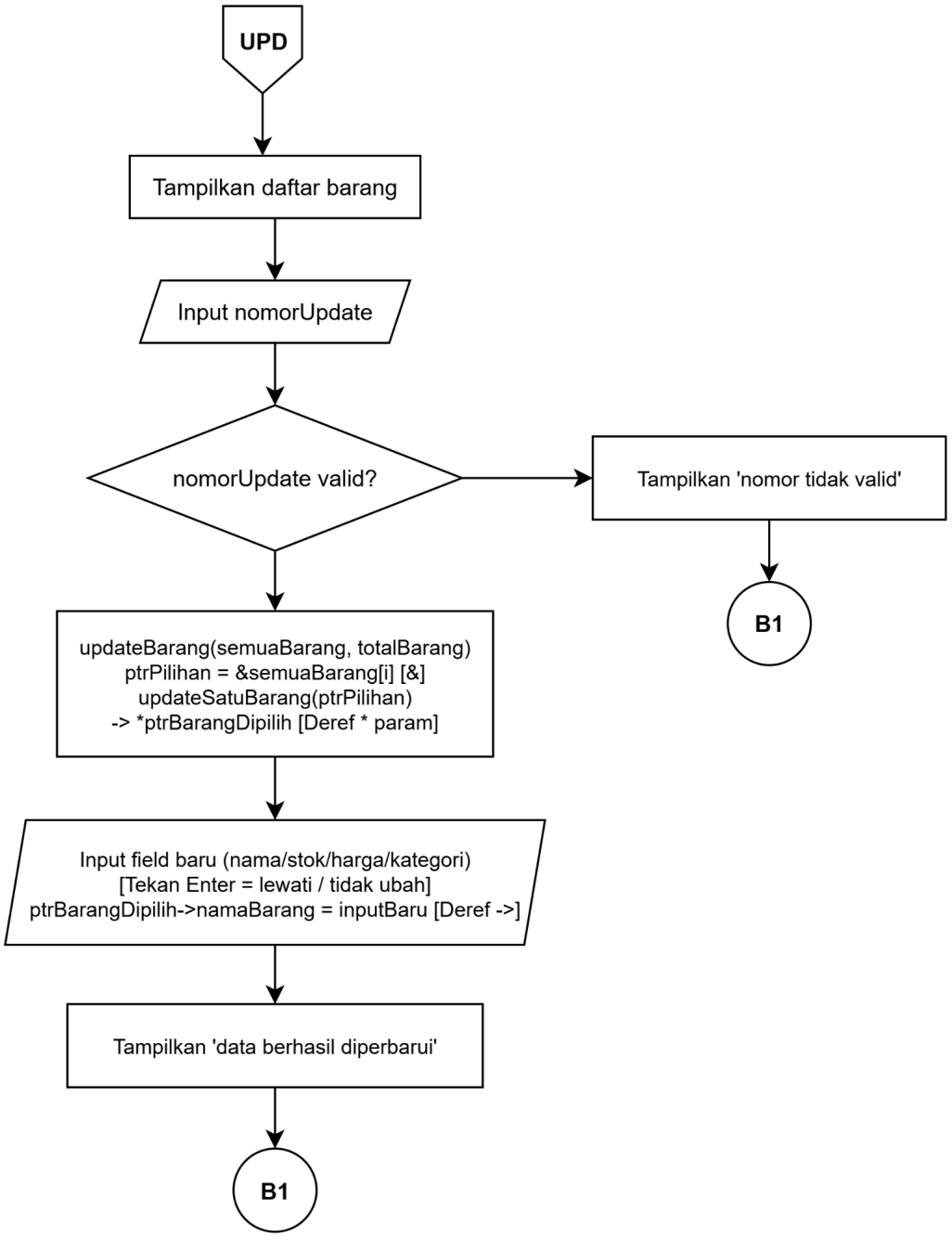
Gambar 1.2 Flowchart Login Rekursif.



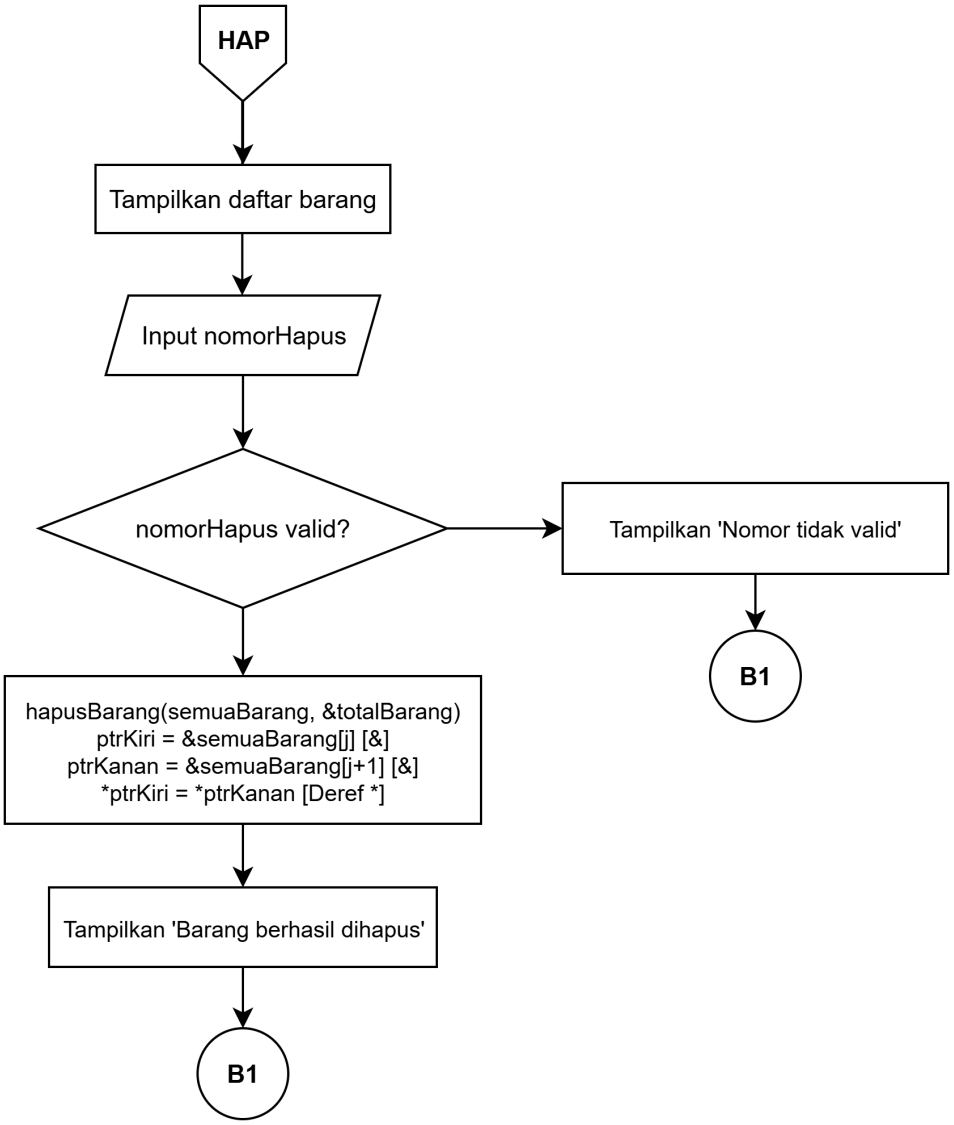
Gambar 1.3 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 1 Lihat Barang.



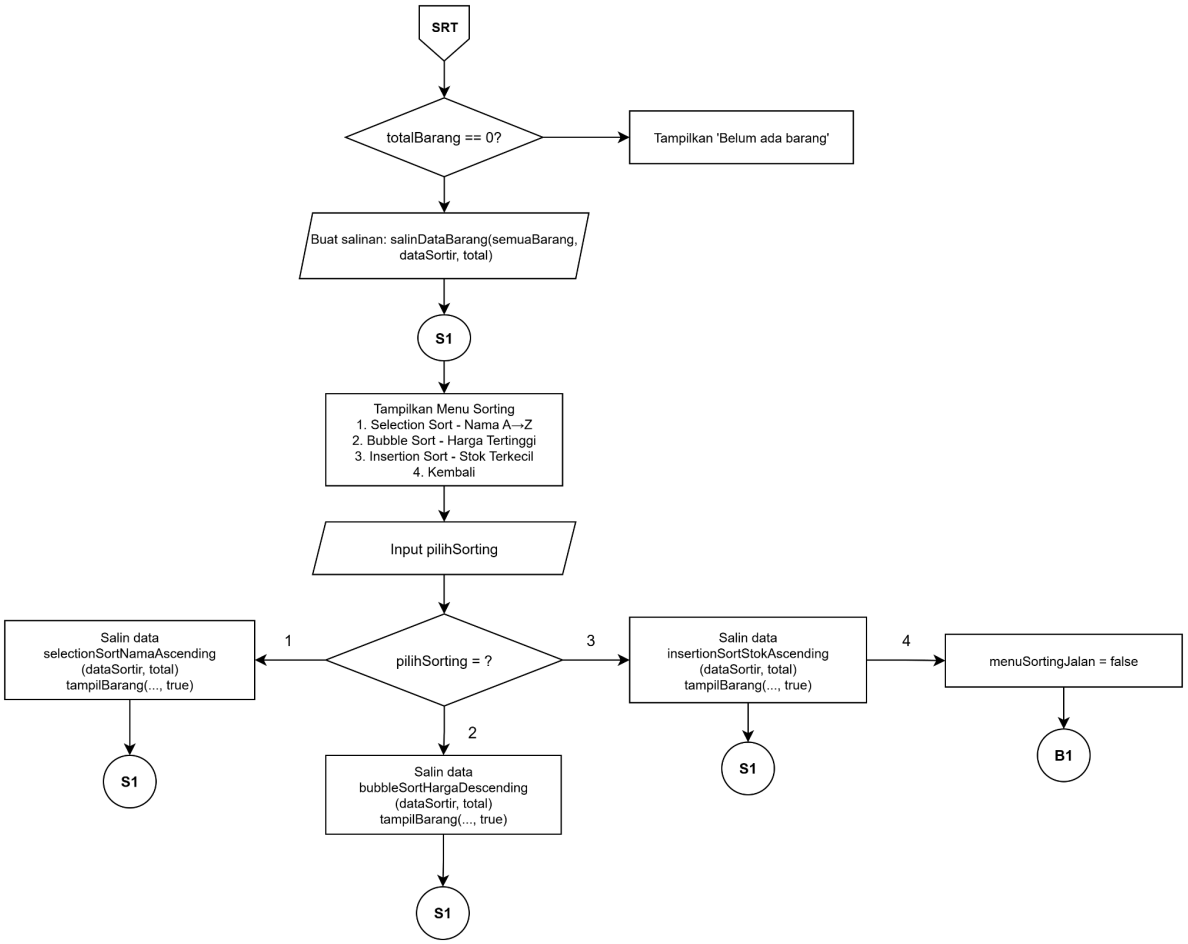
Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 2 Tambah Barang.



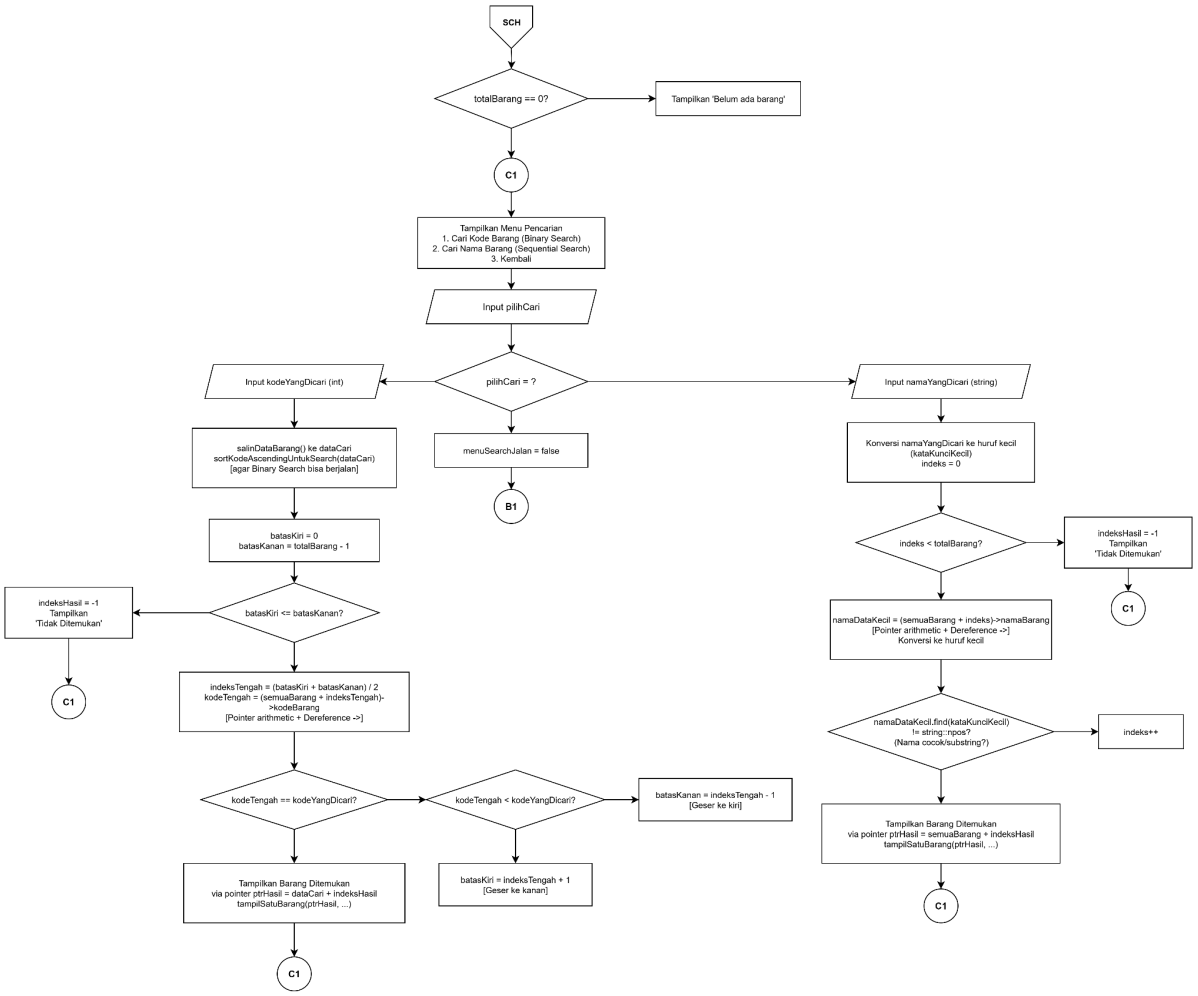
Gambar 1.5 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 3 Update Barang.



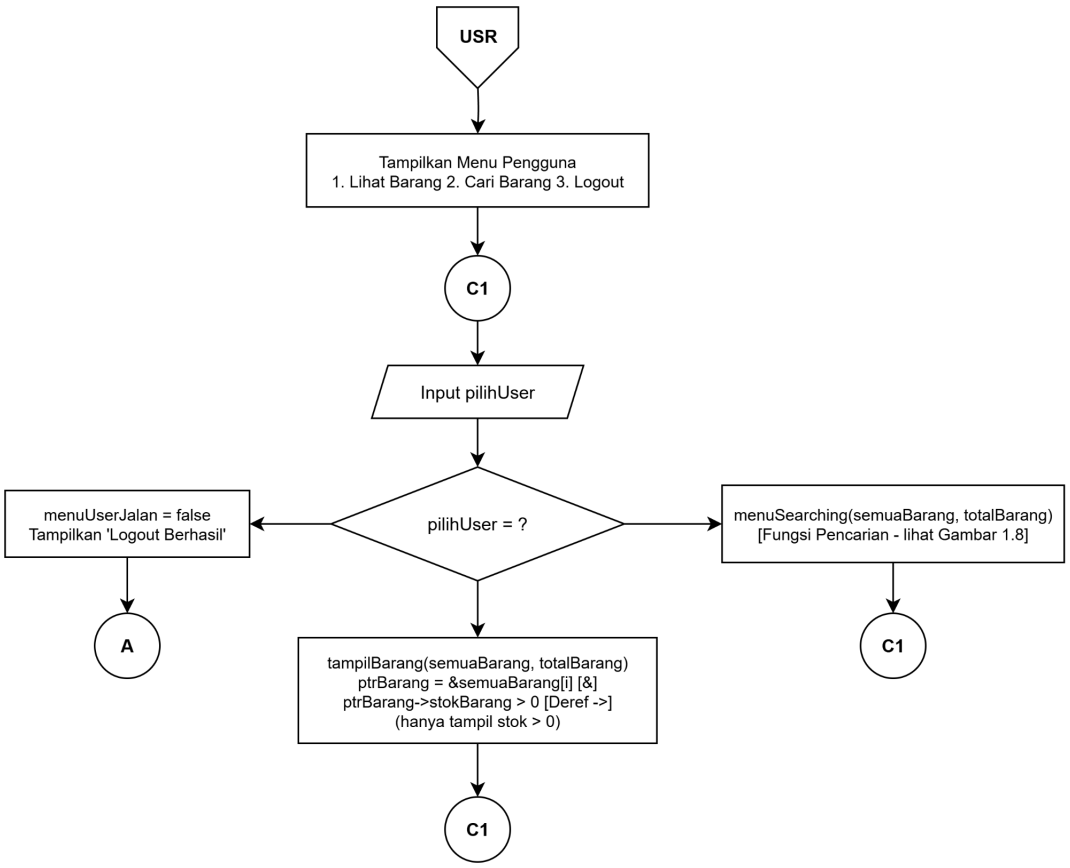
Gambar 1.6 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 4 Hapus Barang.



Gambar 1.7 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 5 Sorting Barang.



Gambar 1.8 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 6 Cari Barang.



Gambar 1.9 Flowchart Menu User Jika Pilih 1 Lihat Barang, Pilih 2 Cari Barang, Dan 3 Logout.

2. Penjelasan Singkat

Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama: Saat program dijalankan, sistem menginisialisasi 5 data barang dan 1 akun admin, lalu menampilkan menu utama berisi Login, Register, dan Keluar. Jika memilih 1 Login, pengguna memasukkan username dan password maksimal 3 kali percobaan, jika berhasil sistem mengecek apakah akun admin atau user lalu diarahkan ke menu yang sesuai, tapi jika gagal program berhenti. Jika memilih Register, sistem mengecek apakah nama sudah dipakai atau belum, jika belum akun disimpan dan kembali ke menu utama. Jika memilih Keluar, program menampilkan pesan "Sampai Jumpa!" lalu program berhenti.

Gambar 1.2 Flowchart Login Rekursif: Flowchart ini menjelaskan fungsi loginRekursif yang menggunakan base case untuk mengecek apakah kesempatan login sudah habis (return -2), lalu meminta input Nama/NIM yang divalidasi menggunakan pointer, jika data cocok, login berhasil dan mengembalikan indeks akun, namun jika salah, fungsi akan memanggil dirinya sendiri (rekursif) sambil mengurangi sisa percobaan hingga akses diberikan atau batas percobaan tercapai.

Gambar 1.3 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 1 Lihat Barang: Flowchart ini menjelaskan alur Menu Admin yang berfungsi sebagai pusat kendali manajemen barang. Setelah menu ditampilkan, admin diminta untuk menginput pilihan (1-7) yang akan mengarahkan ke berbagai fitur seperti tambah, update, hapus, sorting, dan cari (menggunakan simbol off-page connector), di sini admin memilih 1 (Lihat Barang), sistem langsung menampilkan daftar barang dengan mengakses alamat memori melalui pointer, sementara pilihan 7 akan menghentikan perulangan menu dan melakukan logout.

Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 2 Tambah Barang: Flowchart ini menjelaskan fungsi TAM (Tambah Barang) yang dimulai dengan mengecek apakah gudang penyimpanan sudah penuh atau belum lewat variabel BATAS_BARANG. Kalau masih ada ruang, admin bisa memasukkan detail produk seperti nama, stok, dan harga, yang kemudian diproses secara teknis menggunakan pointer untuk memesan slot memori kosong dan memasukkan data barang baru tersebut secara tepat sasaran. Setelah data berhasil, sistem akan memunculkan pesan sukses dan otomatis mengarahkan admin kembali ke menu utama lewat konektor B1.

Gambar 1.5 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 3 Update Barang: Flowchart ini menjelaskan fungsi UPD (Update Barang) yang cara kerjanya mirip seperti fitur edit data. Awalnya, sistem bakal memunculkan semua daftar barang supaya admin tahu nomor mana yang mau diubah. Kalau nomor yang diketik salah, admin langsung ditendang balik ke menu utama, tapi kalau nomornya benar, sistem pakai pointer buat menunjuk langsung ke data barang itu di dalam memori. Terakhir, admin tinggal masukkan data yang baru, atau kalau tidak ingin mengubah datanya tinggal tekan Enter saja, lalu setelah muncul pesan sukses, alur akan balik lagi ke menu utama lewat konektor B1.

Gambar 1.6 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 4 Hapus Barang: Flowchart ini menjelaskan fungsi HAP (Hapus Barang) yang diawali dengan menampilkan seluruh daftar barang agar admin bisa memilih nomor mana yang mau dibuang. Jika nomor yang

dimasukkan tidak ada dalam daftar, sistem akan memberi peringatan dan kembali ke menu utama, namun jika nomornya benar, sistem akan menjalankan proses penghapusan dengan cara menggeser data menggunakan pointer. Secara teknis, data di sebelah kanan akan menyalin dirinya ke posisi kiri untuk mengisi celah kosong dari barang yang dihapus, sehingga daftar tetap rapi, dan setelah muncul pesan sukses, alur akan otomatis balik ke menu utama melalui konektor B1.

Gambar 1.7 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 5 Sorting Barang: Flowchart ini menjelaskan fungsi SRT (Sorting) yang diawali dengan pengecekan stok, jika masih kosong, sistem akan memberitahu bahwa belum ada barang, namun jika sudah ada isinya, sistem akan membuat salinan data agar urutan aslinya tidak berantakan. Admin kemudian diberikan menu untuk memilih metode pengurutan, mulai dari Selection Sort untuk nama, Bubble Sort untuk harga tertinggi, hingga Insertion Sort untuk stok terkecil. Setelah admin memilih salah satu metode, data salinan tadi akan diurutkan dan langsung ditampilkan hasilnya, lalu alur akan terus kembali ke menu sorting sampai admin memilih opsi nomor 4 untuk keluar dan balik ke menu utama melalui konektor B1.

Gambar 1.8 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 6 Cari Barang: Flowchart terakhir ini menjelaskan fungsi SCH (Search) yang bertugas untuk mencari data barang menggunakan dua metode berbeda. Jika stok tidak kosong, admin bisa memilih antara Binary Search untuk mencari berdasarkan kode barang (yang mengharuskan data disalin dan diurutkan terlebih dahulu agar pencarian lebih cepat) atau Sequential Search untuk mencari berdasarkan nama barang secara urut. Kedua metode ini menggunakan pointer arithmetic untuk mengakses data di memori secara langsung; jika barang ditemukan, sistem akan menampilkan detailnya, namun jika tidak, akan muncul pesan "Tidak Ditemukan", dan seluruh proses pencarian ini akan terus berulang hingga admin memilih opsi kembali ke menu utama melalui konektor B1.

Gambar 1.9 Flowchart Menu User Jika Pilih 1 Lihat Barang, 2 Cari Barang, Dan 3 Logout: Flowchart ini menjelaskan bagian Menu Pengguna (USR), yang merupakan versi lebih sederhana dari menu admin karena fiturnya terbatas hanya untuk melihat dan mencari saja. Begitu masuk ke halaman ini, pengguna diberikan tiga pilihan: melihat daftar barang, mencari barang, dan keluar. Menariknya, pada fitur "Lihat Barang", sistem secara otomatis menggunakan pointer untuk menyeleksi dan hanya menampilkan stok barang yang jumlahnya di atas nol agar tidak membingungkan pembeli. Jika pengguna ingin mencari sesuatu, alur akan diarahkan ke fungsi pencarian (C1), dan seluruh aktivitas ini akan terus berulang sampai pengguna memilih opsi nomor 3 untuk logout dan kembali ke menu awal lewat konektor A.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <algorithm>   // Untuk mengganti huruf besar ke kecil secara otomatis
using namespace std;

const int BATAS_USER   = 50;
const int BATAS_BARANG = 100;

// Struct

struct Kategori {
    string namaKategori;
    string keteranganKategori;
};

struct Barang {
    int      kodeBarang;
    string   namaBarang;
    double   hargaBarang;
    int      stokBarang;
    Kategori kategoriBarang;
};

struct Akun {
    string namaUser;
    string nimUser;
    bool   isAdmin;
};

// Data keseluruhan

Akun   daftarAkun[BATAS_USER];
int    jumlahAkun   = 0;

Barang dataBarang[BATAS_BARANG];
int    jumlahBarang = 0;
int    kodeOtomatis = 1;

// Fungsi tampilan tabel (dari pt 5, tidak di ubah)
```

```
void cetakGaris() {
    cout << left
         << "+" << setfill('-') << setw(5)  << "-" << "+"
                                << setw(22) << "-" << "+"
                                << setw(12) << "-" << "+"
                                << setw(8)  << "-" << "+"
                                << setw(14) << "-" << "+"
         << setfill(' ') << endl;
}

void cetakHeader() {
    cetakGaris();
    cout << "| " << left << setw(3)  << "No"
         << " | "        << setw(20) << "Nama Barang"
         << " | "        << setw(10) << "Harga (Rp)"
         << " | "        << setw(6)  << "Stok"
         << " | "        << setw(12) << "Kategori"
         << " |" << endl;
    cetakGaris();
}

// Tampil barang versi admin (dengan kode)
void tampilBarang(Barang *semuaBarang, int totalBarang, bool tampilKode) {
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;
    cout << "|                          DAFTAR BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang nih.\n";
        return;
    }

    cetakHeader();
    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        Barang *ptrBarang = &semuaBarang[i];
        cout << "| " << left   << setw(3)  << i + 1
             << " | "          << setw(20) << ptrBarang->namaBarang
             << " | " << right << setw(10) << fixed << setprecision(0)
```

```
                                << ptrBarang->hargaBarang
            << " | " << right << setw(6)  << ptrBarang->stokBarang
            << " | " << left  << setw(12) <<
ptrBarang->kategoriBarang.namaKategori
            << " |" << endl;
    }
    cetakGaris();
    cout << "Total: " << totalBarang << " barang\n";
}

// Fungsi khusus user: Hanya menampilkan barang yang stoknya yang di atas 0
void tampilBarang(Barang *semuaBarang, int totalBarang) {
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;
    cout << "|                          DAFTAR BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang nih.\n";
        return;
    }

    cetakHeader();
    int adaTersedia = 0;
    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        Barang *ptrBarang = &semuaBarang[i];
        if (ptrBarang->stokBarang > 0) {
            cout << "| " << left   << setw(3)  << i + 1
                 << " | "          << setw(20) << ptrBarang->namaBarang
                 << " | " << right << setw(10) << fixed << setprecision(0)
                                   << ptrBarang->hargaBarang
                 << " | " << right << setw(6)  << ptrBarang->stokBarang
                 << " | " << left  << setw(12) <<
ptrBarang->kategoriBarang.namaKategori
                 << " |" << endl;
            adaTersedia++;
        }
    }
    cetakGaris();
    cout << "Tersedia: " << adaTersedia << " jenis barang\n";
```

```
}

// Untuk menampilkan satu barang (hasil pencarian)
void tampilSatuBarang(Barang *ptrBarangDitemukan, int nomorUrut) {
    cetakGaris();
    cout << "| " << left   << setw(3)  << nomorUrut
         << " | "          << setw(20) << ptrBarangDitemukan->namaBarang
         << " | " << right << setw(10) << fixed << setprecision(0)
                            << ptrBarangDitemukan->hargaBarang
         << " | " << right << setw(6)  << ptrBarangDitemukan->stokBarang
         << " | " << left  << setw(12) <<
ptrBarangDitemukan->kategoriBarang.namaKategori
         << " |" << endl;
    cetakGaris();
    cout << "Kode Barang  : " << ptrBarangDitemukan->kodeBarang   << endl;
    cout << "Keterangan   : " <<
ptrBarangDitemukan->kategoriBarang.keteranganKategori << endl;
}

// Fungsi CRUD (dari pt 5, tidak di ubah)

void tambahBarang(Barang semuaBarang[], int &totalBarang, int &kodeUrut) {
    cout << "|==============================================|" << endl;
    cout << "|              TAMBAH BARANG BARU              |" << endl;
    cout << "|==============================================|" << endl;

    if (totalBarang >= BATAS_BARANG) {
        cout << "Data barang sudah penuh nih.\n";
        return;
    }

    Barang barangBaru;
    barangBaru.kodeBarang = kodeUrut++;

    cout << "Nama barang          : ";
    getline(cin, barangBaru.namaBarang);

    cout << "Stok                 : ";
    cin  >> barangBaru.stokBarang;
    cin.ignore();

    cout << "Harga                : ";
```

```
    cin  >> barangBaru.hargaBarang;
    cin.ignore();

    cout << "Kategori              : ";
    getline(cin, barangBaru.kategoriBarang.namaKategori);

    Barang *ptrSlot = &semuaBarang[totalBarang];
    *ptrSlot = barangBaru;
    totalBarang++;

    cout << "Barang '" << barangBaru.namaBarang << "' berhasil ditambahkan! "
         << "(Kode: " << barangBaru.kodeBarang << ")\n";
}

void updateSatuBarang(Barang *ptrBarangDipilih) {
    cout << "\nUpdate Barang: " << ptrBarangDipilih->namaBarang << "\n";
    cout << "(Kosongkan atau tekan Enter jika tidak ingin mengubah)\n\n";

    string inputBaru;

    cout << "Nama baru      [" << ptrBarangDipilih->namaBarang << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) ptrBarangDipilih->namaBarang = inputBaru;

    cout << "Stok baru      [" << ptrBarangDipilih->stokBarang << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) ptrBarangDipilih->stokBarang = stoi(inputBaru);

    cout << "Harga baru     [" << fixed << setprecision(0)
         << ptrBarangDipilih->hargaBarang << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) ptrBarangDipilih->hargaBarang = stod(inputBaru);

    cout << "Kategori baru  [" <<
ptrBarangDipilih->kategoriBarang.namaKategori << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) ptrBarangDipilih->kategoriBarang.namaKategori =
inputBaru;

    cout << "\nOke! Data barang berhasil diperbarui!\n";
}
```

```
void updateBarang(Barang semuaBarang[], int totalBarang) {
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;
    cout << "|                          UPDATE BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang ni.\n";
        return;
    }

    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        cout << "| " << left << setw(2) << i + 1 << ". "
             << left << setw(12) << semuaBarang[i].namaBarang
             << " Stok: "  << left << setw(4) << semuaBarang[i].stokBarang
             << " Harga: " << left << setw(7) << fixed << setprecision(0)
                           << semuaBarang[i].hargaBarang
             << " Kat: "   << left << setw(16)
                           << semuaBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
             << "|" << endl;
    }
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    int nomorUpdate;
    cout << "\nMasukkan nomor barang yang ingin diupdate: ";
    cin  >> nomorUpdate;
    cin.ignore();

    if (nomorUpdate < 1 || nomorUpdate > totalBarang) {
        cout << "Maaf nomor tersebut tidak valid.\n";
        return;
    }

    Barang *ptrPilihan = &semuaBarang[nomorUpdate - 1];
    updateSatuBarang(ptrPilihan);
}

void hapusBarang(Barang semuaBarang[], int &totalBarang) {
```

```
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;
    cout << "|                          HAPUS BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang ni.\n";
        return;
    }

    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        cout << "| " << left << setw(2) << i + 1 << ". "
             << left << setw(12) << semuaBarang[i].namaBarang
             << " Stok: "  << left << setw(4) << semuaBarang[i].stokBarang
             << " Harga: " << left << setw(7) << fixed << setprecision(0)
                           << semuaBarang[i].hargaBarang
             << " Kat: "   << left << setw(16)
                           << semuaBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
             << "|" << endl;
    }
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    int nomorHapus;
    cout << "\nMasukkan nomor barang yang ingin dihapus: ";
    cin  >> nomorHapus;
    cin.ignore();

    if (nomorHapus < 1 || nomorHapus > totalBarang) {
        cout << "Maaf Nomor tersebut tidak valid.\n";
        return;
    }

    int    indeksHapus = nomorHapus - 1;
    string namaHapus   = semuaBarang[indeksHapus].namaBarang;

    for (int j = indeksHapus; j < totalBarang - 1; j++) {
        Barang *ptrKiri  = &semuaBarang[j];
        Barang *ptrKanan = &semuaBarang[j + 1];
        *ptrKiri = *ptrKanan;
```

```
    }
    totalBarang--;

    cout << "Barang '" << namaHapus << "' berhasil dihapus!\n";
}

// Fungsi akun (dari pt 5, tidak di ubah)

bool cekNamaSudahDipakai(Akun *semuaAkun, int totalAkun, string namaCek) {
    for (int i = 0; i < totalAkun; i++) {
        Akun *ptrAkun = &semuaAkun[i];
        if (ptrAkun->namaUser == namaCek) return true;
    }
    return false;
}

void registerAkun(Akun semuaAkun[], int &totalAkun) {
    cout << "|==============================================|" << endl;
    cout << "|              REGISTER AKUN BARU              |" << endl;
    cout << "|==============================================|" << endl;

    if (totalAkun >= BATAS_USER) {
        cout << "Maaf, pendaftaran akun sudah penuh.\n";
        return;
    }

    Akun akunBaru;
    cout << "Tulis username kamu ya       : ";
    getline(cin, akunBaru.namaUser);

    if (cekNamaSudahDipakai(semuaAkun, totalAkun, akunBaru.namaUser)) {
        cout << "Nama itu sudah dipakai, coba nama lain.\n";
        return;
    }

    cout << "Password nya juga ya         : ";
    getline(cin, akunBaru.nimUser);
    akunBaru.isAdmin = false;

    Akun *ptrSlotAkun = &semuaAkun[totalAkun];
    *ptrSlotAkun = akunBaru;
    totalAkun++;
```

```
    cout << "Akun berhasil dibuat!\n";
}

int loginRekursif(Akun *semuaAkun, int totalAkun, int sisaCoba) {
    if (sisaCoba <= 0) {
        cout << "\nWaduh sudah 3 kali salah ni. Program ditutup ya.\n";
        return -2;
    }

    string inputNama, inputNim;
    cout << "Tulis username kamu dong  : ";
    getline(cin, inputNama);
    cout << "Password nya juga ya      : ";
    getline(cin, inputNim);

    for (int i = 0; i < totalAkun; i++) {
        Akun *ptrAkun = &semuaAkun[i];
        if (ptrAkun->namaUser == inputNama &&
            ptrAkun->nimUser  == inputNim) {
            cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang, " << inputNama << endl;
            cout << "Tekan Enter untuk lanjut...";
            cin.ignore();
            return i;
        }
    }

    int sisaBerikutnya = sisaCoba - 1;
    if (sisaBerikutnya > 0) {
        cout << "Waduh, username dan password nya salah nih. Sisa coba: "
             << sisaBerikutnya << "\n\n";
    }
    return loginRekursif(semuaAkun, totalAkun, sisaBerikutnya);
}

// Fungsi sorting (dari pt 5, tidak di ubah)

void selectionSortNamaAscending(Barang semuaBarang[], int totalBarang) {
    for (int posisiAwal = 0; posisiAwal < totalBarang - 1; posisiAwal++) {
        int indeksNamaTerkecil = posisiAwal;
        for (int posisiCek = posisiAwal + 1; posisiCek < totalBarang;
posisiCek++) {
```

```
            if (semuaBarang[posisiCek].namaBarang <
semuaBarang[indeksNamaTerkecil].namaBarang) {
                indeksNamaTerkecil = posisiCek;
            }
        }
        if (indeksNamaTerkecil != posisiAwal) {
            Barang barangSementara          = semuaBarang[posisiAwal];
            semuaBarang[posisiAwal]         = semuaBarang[indeksNamaTerkecil];
            semuaBarang[indeksNamaTerkecil] = barangSementara;
        }
    }
}

void bubbleSortHargaDescending(Barang semuaBarang[], int totalBarang) {
    for (int putaranLuar = 0; putaranLuar < totalBarang - 1; putaranLuar++) {
        bool adaPertukaran = false;
        for (int putaranDalam = 0; putaranDalam < totalBarang - 1 -
putaranLuar; putaranDalam++) {
            if (semuaBarang[putaranDalam].hargaBarang <
semuaBarang[putaranDalam + 1].hargaBarang) {
                Barang barangSementara        = semuaBarang[putaranDalam];
                semuaBarang[putaranDalam]     = semuaBarang[putaranDalam + 1];
                semuaBarang[putaranDalam + 1] = barangSementara;
                adaPertukaran = true;
            }
        }
        if (!adaPertukaran) break;
    }
}

void insertionSortStokAscending(Barang semuaBarang[], int totalBarang) {
    for (int posisiSisip = 1; posisiSisip < totalBarang; posisiSisip++) {
        Barang barangYangDisisipkan = semuaBarang[posisiSisip];
        int    posisiGeser          = posisiSisip - 1;
        while (posisiGeser >= 0 &&
               semuaBarang[posisiGeser].stokBarang >
barangYangDisisipkan.stokBarang) {
            semuaBarang[posisiGeser + 1] = semuaBarang[posisiGeser];
            posisiGeser--;
        }
        semuaBarang[posisiGeser + 1] = barangYangDisisipkan;
    }
```

```
}

void salinDataBarang(Barang sumber[], Barang tujuan[], int totalBarang) {
    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        tujuan[i] = sumber[i];
    }
}

void menuSorting(Barang *semuaBarang, int totalBarang) {
    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang untuk diurutkan.\n";
        return;
    }

    Barang dataSortir[BATAS_BARANG];
    bool   menuSortingJalan = true;

    while (menuSortingJalan) {
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|               MENU SORTING BARANG           |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)  |" << endl;
        cout << "|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi Dulu     |" << endl;
        cout << "|   (Descending)                              |" << endl;
        cout << "|3. Insertion Sort - Stok Terkecil Dulu       |" << endl;
        cout << "|   (Ascending)                               |" << endl;
        cout << "|4. Kembali                                   |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "Pilih menu 1-4 yuk: ";

        int pilihSorting;
        cin  >> pilihSorting;
        cin.ignore();

        if (pilihSorting == 1) {
            salinDataBarang(semuaBarang, dataSortir, totalBarang);
            cout << "\nSelection Sort Nama Barang Dari A Ke Z\n";
            selectionSortNamaAscending(dataSortir, totalBarang);
            tampilBarang(dataSortir, totalBarang, true);

        } else if (pilihSorting == 2) {
            salinDataBarang(semuaBarang, dataSortir, totalBarang);
```

```
            cout << "\nBubble Sort Harga Tertinggi Ke Terendah\n";
            bubbleSortHargaDescending(dataSortir, totalBarang);
            tampilBarang(dataSortir, totalBarang, true);

        } else if (pilihSorting == 3) {
            salinDataBarang(semuaBarang, dataSortir, totalBarang);
            cout << "\nInsertion Sort Stok Terkecil Ke Terbanyak\n";
            insertionSortStokAscending(dataSortir, totalBarang);
            tampilBarang(dataSortir, totalBarang, true);

        } else if (pilihSorting == 4) {
            menuSortingJalan = false;

        } else {
            cout << "Waduh Pilihan tidak ada, coba lagi.\n";
        }

        if (pilihSorting >= 1 && pilihSorting <= 3) {
            cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
            cin.ignore();
        }
    }
}

// Fungsi Searching baru

// METODE 1: BINARY SEARCH

int binarySearchKodeBarang(Barang *semuaBarang, int totalBarang, int
kodeYangDicari) {
    int batasKiri  = 0;
    int batasKanan = totalBarang - 1;

    while (batasKiri <= batasKanan) {
        int indeksTengah = (batasKiri + batasKanan) / 2;

        // Akses elemen via pointer arithmetic
        int kodeTengah = (semuaBarang + indeksTengah)->kodeBarang;

        if (kodeTengah == kodeYangDicari) {
            return indeksTengah;         // Ditemukan
        } else if (kodeTengah < kodeYangDicari) {
```

```
            batasKiri = indeksTengah + 1; // Cari di bagian kanan
        } else {
            batasKanan = indeksTengah - 1; // Cari di bagian kiri
        }
    }
    return -1; // Tidak ditemukan
}


// METODE 2: SEQUENTIAL SEARCH

int sequentialSearchNamaBarang(Barang *semuaBarang, int totalBarang, string
namaYangDicari) {
    // Ubah kata kunci ke huruf kecil agar pencarian lebih mudah
    string kataKunciKecil = namaYangDicari;
    transform(kataKunciKecil.begin(), kataKunciKecil.end(),
              kataKunciKecil.begin(), ::tolower);

    for (int indeks = 0; indeks < totalBarang; indeks++) {
        // Ambil nama barang satu per satu dan ubah ke huruf kecil
        string namaDataKecil = (semuaBarang + indeks)->namaBarang;
        transform(namaDataKecil.begin(), namaDataKecil.end(),
                  namaDataKecil.begin(), ::tolower);

        // Cek apakah kata kunci ada di dalam nama barang
        if (namaDataKecil.find(kataKunciKecil) != string::npos) {
            return indeks; // Ditemukan
        }
    }
    return -1; // Tidak ditemukan
}

// Rapikan urutan barang (berdasarkan kode) di daftar cadangan,
// supaya pencarian Binary Search bisa jalan dengan benar.
void sortKodeAscendingUntukSearch(Barang semuaBarang[], int totalBarang) {
    for (int posisiAwal = 0; posisiAwal < totalBarang - 1; posisiAwal++) {
        int indeksKodeTerkecil = posisiAwal;
        for (int posisiCek = posisiAwal + 1; posisiCek < totalBarang;
posisiCek++) {
            if (semuaBarang[posisiCek].kodeBarang <
semuaBarang[indeksKodeTerkecil].kodeBarang) {
                indeksKodeTerkecil = posisiCek;
```

```
            }
        }
        if (indeksKodeTerkecil != posisiAwal) {
            Barang barangSementara            = semuaBarang[posisiAwal];
            semuaBarang[posisiAwal]           =
semuaBarang[indeksKodeTerkecil];
            semuaBarang[indeksKodeTerkecil]   = barangSementara;
        }
    }
}

// Menu Cari Barang: Bisa cari pakai kode atau pakai nama.
// Fitur ini bisa dipakai untuk Admin maupun User.
void menuSearching(Barang *semuaBarang, int totalBarang) {
    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang untuk dicari.\n";
        return;
    }

    bool menuSearchJalan = true;
    while (menuSearchJalan) {

        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|              MENU PENCARIAN BARANG          |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|1. Cari Kode Barang  (Binary Search)         |" << endl;
        cout << "|2. Cari Nama Barang  (Sequential Search)     |" << endl;
        cout << "|3. Kembali                                   |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "Pilih menu 1-3 yuk: ";

        int pilihCari;
        cin  >> pilihCari;
        cin.ignore();

        // Pilihan 1: BINARY SEARCH berdasarkan Kode

        if (pilihCari == 1) {
            int kodeYangDicari;
            cout << "\nCari Barang: Binary Search (Kode Barang)\n";
            cout << "Masukkan kode barang yang ingin dicari: ";
            cin  >> kodeYangDicari;
```

```
            cin.ignore();

            // Salin data agar data asli tidak berubah
            Barang dataCari[BATAS_BARANG];
            salinDataBarang(semuaBarang, dataCari, totalBarang);

            // Binary Search memerlukan data terurut berdasarkan kode barang
            sortKodeAscendingUntukSearch(dataCari, totalBarang);

            cout << "\nProses Binary Search untuk Kode " << kodeYangDicari <<
":\n";

            // Tampilkan langkah-langkah binary search
            int batasKiri  = 0;
            int batasKanan = totalBarang - 1;
            int langkah    = 1;
            while (batasKiri <= batasKanan) {
                int tengah    = (batasKiri + batasKanan) / 2;
                int kodeTengah = dataCari[tengah].kodeBarang;
                cout << "  Langkah " << langkah << ": periksa kode " <<
kodeTengah
                     << " ('" << dataCari[tengah].namaBarang << "')";
                if (kodeTengah == kodeYangDicari) {
                    cout << " -> Ditemukan!\n";
                    break;
                } else if (kodeTengah < kodeYangDicari) {
                    cout << " -> cari ke kanan\n";
                    batasKiri = tengah + 1;
                } else {
                    cout << " -> cari ke kiri\n";
                    batasKanan = tengah - 1;
                }
                langkah++;
                if (batasKiri > batasKanan) cout << "  Tidak ditemukan.\n";
            }

            // Panggil fungsi Binary Search dengan POINTER sebagai parameter
            int indeksHasil = binarySearchKodeBarang(dataCari, totalBarang,
kodeYangDicari);

            cout << "\nHasil Pencarian:\n";
            cetakHeader();
```

```
            if (indeksHasil != -1) {
                // Gunakan pointer ke elemen hasil
                Barang *ptrHasil = dataCari + indeksHasil;
                tampilSatuBarang(ptrHasil, indeksHasil + 1);
            } else {
                cetakGaris();
                cout << "Barang dengan kode " << kodeYangDicari << " tidak
ditemukan.\n";
            }

        // Pilihan 2: SEQUENTIAL SEARCH berdasarkan Nama

        } else if (pilihCari == 2) {
            string namaYangDicari;
            cout << "\nCari Barang: Sequential Search (Nama Barang)\n";
            cout << "Masukkan nama barang yang di cari: ";
            getline(cin, namaYangDicari);

            cout << "\nProses Sequential Search untuk \"" << namaYangDicari <<
"\":\n";

            // Tampilkan langkah-langkah sequential search

            string kataKunciKecil = namaYangDicari;
            transform(kataKunciKecil.begin(), kataKunciKecil.end(),
                      kataKunciKecil.begin(), ::tolower);
            for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
                string namaKecil = (semuaBarang + i)->namaBarang;
                transform(namaKecil.begin(), namaKecil.end(),
namaKecil.begin(), ::tolower);
                cout << "  Periksa [" << i << "] '" << (semuaBarang +
i)->namaBarang << "'";
                if (namaKecil.find(kataKunciKecil) != string::npos) {
                    cout << " -> Cocok!\n";
                    break;
                } else {
                    cout << " -> tidak cocok\n";
                }
            }

            // Panggil fungsi Sequential Search dengan Pointer sebagai
parameter
```

```
            int indeksHasil = sequentialSearchNamaBarang(semuaBarang,
totalBarang, namaYangDicari);

            cout << "\nHasil Pencarian:\n";
            cetakHeader();
            if (indeksHasil != -1) {
                // Gunakan pointer ke elemen hasil
                Barang *ptrHasil = semuaBarang + indeksHasil;
                tampilSatuBarang(ptrHasil, indeksHasil + 1);
            } else {
                cetakGaris();
                cout << "Barang dengan nama \"" << namaYangDicari << "\" tidak
ditemukan.\n";
            }

        } else if (pilihCari == 3) {
            menuSearchJalan = false;

        } else {
            cout << "Pilihan tidak ada, coba lagi ya.\n";
        }

        if (pilihCari >= 1 && pilihCari <= 2) {
            cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
            cin.ignore();
        }

    } // end while menu searching
}

// Menu Admin dan User

void menuAdmin(Barang *semuaBarang, int &totalBarang, int &kodeUrut) {
    bool menuAdminJalan = true;
    while (menuAdminJalan) {

        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|                   MENU ADMIN                |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|1. Lihat Barang                              |" << endl;
        cout << "|2. Tambah Barang                             |" << endl;
        cout << "|3. Update Barang                             |" << endl;
```

```
        cout << "|4. Hapus Barang                                |" << endl;
        cout << "|5. Sorting Barang                               |" << endl;
        cout << "|6. Cari Barang  (Searching) <-- BARU            |" << endl;
        cout << "|7. Logout                                       |" << endl;
        cout << "|===============================================|" << endl;
        cout << "Pilih menu 1-7 yuk: ";

        int pilihAdmin;
        cin  >> pilihAdmin;
        cin.ignore();

        if (pilihAdmin == 1) {
            tampilBarang(semuaBarang, totalBarang, true);

        } else if (pilihAdmin == 2) {
            tambahBarang(semuaBarang, totalBarang, kodeUrut);

        } else if (pilihAdmin == 3) {
            updateBarang(semuaBarang, totalBarang);

        } else if (pilihAdmin == 4) {
            hapusBarang(semuaBarang, totalBarang);

        } else if (pilihAdmin == 5) {
            menuSorting(semuaBarang, totalBarang);

        } else if (pilihAdmin == 6) {
            menuSearching(semuaBarang, totalBarang);   // <-- FITUR BARU

        } else if (pilihAdmin == 7) {
            cout << "Logout berhasil!\n";
            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
            cin.ignore();
            menuAdminJalan = false;

        } else {
            cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi.\n";
        }

        if (pilihAdmin >= 1 && pilihAdmin <= 4) {
            cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
            cin.ignore();
```

```
        }

    } // end while menu admin
}

void menuUser(Barang *semuaBarang, int totalBarang) {
    bool menuUserJalan = true;
    while (menuUserJalan) {

        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|                MENU PENGGUNA                |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|1. Lihat Barang                              |" << endl;
        cout << "|2. Cari Barang (Searching)                   |" << endl;
        cout << "|3. Logout                                    |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "Pilih menu 1-3 yuk: ";

        int pilihUser;
        cin  >> pilihUser;
        cin.ignore();

        if (pilihUser == 1) {
            tampilBarang(semuaBarang, totalBarang);
            cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
            cin.ignore();

        } else if (pilihUser == 2) {
            menuSearching(semuaBarang, totalBarang);   // <-- FITUR BARU

        } else if (pilihUser == 3) {
            cout << "Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir\n";
            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
            cin.ignore();
            menuUserJalan = false;

        } else {
            cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi.\n";
        }

    } // end while menu user
}
```

```
// Fungsi MAIN

int main() {

    // Inisialisasi data barang awal
    dataBarang[0] = {kodeOtomatis++, "Buku Tulis", 8000,  100, {"Buku",
"Buku tulis 58 lembar"}};
    dataBarang[1] = {kodeOtomatis++, "Penggaris",  5000,   75, {"Alat Ukur",
"Penggaris 30cm plastik"}};
    dataBarang[2] = {kodeOtomatis++, "Penghapus",  2000,  120, {"Alat Tulis",
"Penghapus putih lembut"}};
    dataBarang[3] = {kodeOtomatis++, "Pensil 2B",  3000,   90, {"Alat Tulis",
"Pensil untuk menggambar"}};
    dataBarang[4] = {kodeOtomatis++, "Peraut",     2500,   60, {"Alat Tulis",
"Peraut pensil putar"}};
    jumlahBarang  = 5;

    // Inisialisasi akun admin
    daftarAkun[0] = {"komang", "003", true};
    jumlahAkun    = 1;

    // Pointer ke array
    Barang *ptrDataBarang = dataBarang;
    Akun   *ptrDaftarAkun = daftarAkun;

    // Kata sambutan dan sapaan
    cout << "|==============================================|" << endl;
    cout << "|      SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT TULIS       |" << endl;
    cout << "|==============================================|" << endl;
    cout << "Halo! Mau cari alat tulis apa hari ini?" << endl;
    cout << "Kami punya semua yang kamu butuhkan." << endl;
    cout << "\nTekan Enter untuk lanjut ke menu utama..";
    cin.ignore();

    bool appJalan = true;

    while (appJalan) {

        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS            |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;
```

```
        cout << "|1. Login                                        |" << endl;
        cout << "|2. Register                                     |" << endl;
        cout << "|3. Keluar                                       |" << endl;
        cout << "|===============================================|" << endl;
        cout << "Pilih Menu 1-3 yuk: ";

        int pilihAwal;
        cin  >> pilihAwal;
        cin.ignore();

        if (pilihAwal == 1) {

            cout << "|===============================================|" <<
endl;
            cout << "|                   LOGIN AKUN                  |" <<
endl;
            cout << "|===============================================|" <<
endl;

            int indeksAkun = loginRekursif(ptrDaftarAkun, jumlahAkun, 3);

            if (indeksAkun == -2) return 0;

            Akun *ptrAkunLogin = &daftarAkun[indeksAkun];

            if (ptrAkunLogin->isAdmin) {
                menuAdmin(ptrDataBarang, jumlahBarang, kodeOtomatis);
            } else {
                menuUser(ptrDataBarang, jumlahBarang);
            }

        } else if (pilihAwal == 2) {
            registerAkun(daftarAkun, jumlahAkun);
            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
            cin.ignore();

        } else if (pilihAwal == 3) {
            cout << "\nSampai jumpa! Terimakasih sudah mampir ke toko Alat
Tulis Kami :)\n";
            appJalan = false;

        } else {
```

```
            cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi ya.\n";
        }

    } // end while app

    return 0;
}
```

Gambar 2.1 Source Code Program Manajemen Toko Alat Tulis.

4. Hasil Output

```
|=============================================|
|      SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT TULIS      |
|=============================================|
Halo! Mau cari alat tulis apa hari ini?
Kami punya semua yang kamu butuhkan.

Tekan Enter untuk lanjut ke menu utama..
```

Gambar 2.2 Output Program Ucapan Selamat Datang.

Menampilkan tampilan awal saat program pertama kali dijalankan. Program menyambut dengan ucapan “Selamat Datang Di Toko Alat Tulis”, dilengkapi dengan pesan singkat yang mengajak untuk mencari alat tulis yang dibutuhkan. Kemudian program meminta untuk menekan Enter terlebih dahulu sebelum masuk ke menu utama.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 4
Pilihannya tidak ada, coba lagi ya.
```

Gambar 2.3 Output Program Menu Utama, Dan Jika Ingin Pilih 4.

Bagian ini menampilkan Menu Utama dengan opsi Login, Register, dan Keluar, sekaligus menunjukkan fungsi validasi input program. Ketika memasukkan angka "4" yang tidak tersedia, sistem langsung memberikan peringatan bahwa pilihan tersebut salah dan meminta untuk mencoba kembali. Ini membuktikan bahwa program dapat menangani kesalahan input secara otomatis agar tetap berjalan stabil.

```
|=============================================|
|          MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS         |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 1
```

Gambar 2.4 Output Program Menu Utama, Dan Jika Ingin Pilih 1.

Menampilkan menu utama program Toko Alat Tulis. Terdapat 3 pilihan yang tersedia yaitu Login, Register, dan Keluar. Pada contoh ini memasukkan angka 1 untuk masuk ke proses Login.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : mangie
Password nya juga ya      : 090
Waduh, username dan password nya salah nih. Sisa coba: 2

Tulis username kamu dong  : koko
Password nya juga ya      : 023
Waduh, username dan password nya salah nih. Sisa coba: 1

Tulis username kamu dong  : puspa
Password nya juga ya      : 001

Waduh sudah 3 kali salah ni. Program ditutup ya.
```

Gambar 2.5 Output Program Jika Salah Login 3 Kali.

Menampilkan kondisi ketika gagal login sebanyak 3 kali berturut-turut. Setiap kali username dan password yang dimasukkan tidak sesuai, program menampilkan pesan kesalahan serta sisa kesempatan yang tersedia. Setelah percobaan ketiga gagal, program menampilkan pesan "Waduh sudah 3 kali salah ni. Program ditutup ya." dan otomatis menghentikan program.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : komang
Password nya juga ya      : 003

Login berhasil! Selamat datang, komang
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 2.6 Output Program Saat Login.

Menampilkan proses login akun. Dengan memasukkan username "komang" dan password "003". Karena username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan, program menampilkan pesan login berhasil dan menyambut dengan nama yang telah didaftarkan, Dan resmi login sebagai Admin.

```
|=================================================|
|                    MENU ADMIN                   |
|=================================================|
|1. Lihat Barang                                  |
|2. Tambah Barang                                 |
|3. Update Barang                                 |
|4. Hapus Barang                                  |
|5. Sorting Barang                                |
|6. Cari Barang                                   |
|7. Logout                                        |
|=================================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 8
Pilihannya tidak ada, coba lagi.
```

Gambar 2.7 Output Program Jika Nomor Yang Di input Tidak Valid.

Sebelumnya karena sudah resmi login sebagai admin, maka program menampilkan menu admin yang berisi 6 pilihan yaitu Lihat Barang, Tambah Barang, Update Barang, Hapus Barang, Sorting Barang, dan Logout. Pada contoh ini admin memasukkan angka 8 yang tidak tersedia di menu, sehingga program menampilkan pesan "Pilihannya tidak ada, coba lagi" dan menu kembali ditampilkan.

```
|=================================================|
|                    MENU ADMIN                   |
|=================================================|
|1. Lihat Barang                                  |
|2. Tambah Barang                                 |
|3. Update Barang                                 |
|4. Hapus Barang                                  |
|5. Sorting Barang                                |
|6. Cari Barang                                   |
|7. Logout                                        |
|=================================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 1
```

Gambar 2.8 Output Program Menu Admin Jika Ingin Pilih 1.

Menampilkan menu admin dengan 7 pilihan yang tersedia. Pada contoh ini admin memasukkan angka 1 untuk masuk ke fitur Lihat Barang guna melihat daftar seluruh barang yang tersedia di toko.

```
|=============================================================|
|                        DAFTAR BARANG                        |
|=============================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 2   | Penggaris            |       5000 |     75 | Alat Ukur    |
| 3   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
| 4   | Pensil 2B            |       3000 |     90 | Alat Tulis   |
| 5   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Total: 5 barang
```

Gambar 2.9 Output Program Daftar Barang.

Menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia di toko dalam bentuk tabel. Tabel berisi 5 kolom yaitu nomor, nama barang, harga, stok, dan kategori. Saat ini terdapat 5 barang yang tersimpan yaitu Buku Tulis, Penggaris, Penghapus, Pensil 2B, dan Peraut beserta informasi harga, stok, dan kategorinya masing-masing.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 2
```

Gambar 3.1 Output Program Jika Ingin pilih 2.

Menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 2 untuk masuk ke fitur Tambah Barang guna menambahkan data barang baru ke dalam toko.

```
|=============================================|
|               TAMBAH BARANG BARU            |
|=============================================|
Nama barang          : Pulpen
Stok                 : 90
Harga                : 4000
Kategori             : Alat Tulis
Barang 'Pulpen' berhasil ditambahkan! (Kode: 6)

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.2 Output Program Tambah Barang Baru.

Menampilkan proses penambahan barang baru. Admin memasukkan data barang berupa nama "Pulpen", stok 90, harga 4000, dan kategori "Alat Tulis". Setelah semua data diisi, program menampilkan pesan bahwa barang "Pulpen" berhasil ditambahkan ke dalam daftar barang toko, dan masuk ke kode 6.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 3
```

Gambar 3.3 Output Program Jika Ingin Pilih 3.

Menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 3 untuk masuk ke fitur Update Barang guna mengubah data barang yang sudah tersimpan di toko.

```
|=================================================================|
|                          UPDATE BARANG                          |
|=================================================================|
| 1 . Buku Tulis   Stok: 100  Harga: 8000    Kat: Buku            |
| 2 . Penggaris    Stok: 75   Harga: 5000    Kat: Alat Ukur       |
| 3 . Penghapus    Stok: 120  Harga: 2000    Kat: Alat Tulis      |
| 4 . Pensil 2B    Stok: 90   Harga: 3000    Kat: Alat Tulis      |
| 5 . Peraut       Stok: 60   Harga: 2500    Kat: Alat Tulis      |
| 6 . Pulpen       Stok: 90   Harga: 4000    Kat: Alat Tulis      |
|=================================================================|

Masukkan nomor barang yang ingin diupdate: 2

Update Barang: Penggaris
(Kosongkan atau tekan Enter jika tidak ingin mengubah)

Nama baru      [Penggaris]:
Stok baru      [75]: 85
Harga baru     [5000]: 10000
Kategori baru  [Alat Ukur]:

Oke! Data barang berhasil diperbarui!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.4 Output Program Update Barang Jika Ingin Pilih 2.

Menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia beserta informasi stok, harga, dan kategorinya. Terlihat bahwa barang "Pulpen" yang baru ditambahkan sebelumnya sudah muncul di nomor 6. Admin memasukkan angka 2 untuk memilih barang "Penggaris" yang ingin diubah datanya. Admin mengubah stok dari 75 menjadi 85, kemudian harganya dari 5000 menjadi 10000. Sedangkan nama, dan kategori dibiarkan kosong dengan menekan Enter untuk melewatinya. Setelah selesai, program menampilkan pesan bahwa data barang berhasil diperbarui.

```
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 4
```

Gambar 3.5 Output Program Jika Ingin Pilih 4

Menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 4 untuk masuk ke fitur Hapus Barang guna menghapus data barang yang sudah tidak diperlukan dari daftar toko.

```
|==============================================================|
|                          HAPUS BARANG                        |
|==============================================================|
| 1 . Buku Tulis    Stok: 100  Harga: 8000    Kat: Buku         |
| 2 . Penggaris     Stok: 85   Harga: 10000   Kat: Alat Ukur    |
| 3 . Penghapus     Stok: 120  Harga: 2000    Kat: Alat Tulis   |
| 4 . Pensil 2B     Stok: 90   Harga: 3000    Kat: Alat Tulis   |
| 5 . Peraut        Stok: 60   Harga: 2500    Kat: Alat Tulis   |
| 6 . Pulpen        Stok: 90   Harga: 4000    Kat: Alat Tulis   |
|==============================================================|

Masukkan nomor barang yang ingin dihapus: 4
Barang 'Pensil 2B' berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.6 Output Program Jika Ingin Menghapus Barang Nomor 4.

Menampilkan proses hapus barang. Program menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia, lalu admin memasukkan angka 4 untuk menghapus barang "Pensil 2B". Setelah dikonfirmasi, program menampilkan pesan bahwa barang "Pensil 2B" berhasil dihapus dari daftar toko.

```
|==============================================|
|                    MENU ADMIN                |
|==============================================|
|1. Lihat Barang                               |
|2. Tambah Barang                              |
|3. Update Barang                              |
|4. Hapus Barang                               |
|5. Sorting Barang                             |
|6. Cari Barang                                |
|7. Logout                                     |
|==============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 5
```

Gambar 3.7 Output Program Jika Pilih 5.

Tampilan ini menunjukkan Menu Admin yang memiliki 7 pilihan untuk mengelola stok, mulai dari melihat hingga logout. Pada contoh tersebut, pengguna memilih menu nomor "5" untuk melakukan Sorting Barang, yang berfungsi untuk mengurutkan data inventaris di dalam sistem.

```
|==============================================|
|                MENU SORTING BARANG           |
|==============================================|
|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)   |
|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi Dulu      |
|   (Descending)                               |
|3. Insertion Sort - Stok Terkecil Dulu        |
|   (Ascending)                                |
|4. Kembali                                    |
|==============================================|
Pilih menu 1-4 yuk: 1
```

Gambar 3.8 Output Program Menu Sorting Jika Ingin Pilih 1.

Gambar ini menampilkan Menu Sorting Barang yang menawarkan berbagai metode pengurutan, seperti mengurutkan nama produk, harga, hingga jumlah stok. Di sini, pengguna memilih opsi nomor "1" untuk menjalankan metode Selection Sort, yang bertujuan merapikan daftar barang berdasarkan nama dari A ke Z secara berurutan (ascending).

```
Selection Sort Nama Barang Dari A Ke Z
|==================================================================|
|                          DAFTAR BARANG                           |
|==================================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 2   | Penggaris            |      10000 |     85 | Alat Ukur    |
| 3   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
| 4   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
| 5   | Pulpen               |       4000 |     90 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Total: 5 barang
```

Gambar 3.9 Output Program Selection Sort Nama Barang Ascending (A KeZ).

Tampilan diatas menunjukkan daftar barang yang sudah tertata rapi sesuai abjad dari A ke Z berkat metode Selection Sort. Dalam satu tabel yang bersih, kita bisa langsung memantau lima jenis barang mulai dari Buku Tulis hingga Pulpen, lengkap dengan detail harga satuan, jumlah stok yang tersedia, serta pengelompokan kategorinya. Format ini memudahkan siapa pun, baik admin maupun pengguna, untuk mengecek ketersediaan alat tulis dan alat ukur secara cepat karena datanya sudah terorganisir secara sistematis dan informatif.

```
|==============================================|
|                MENU SORTING BARANG           |
|==============================================|
|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)   |
|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi Dulu      |
|   (Descending)                               |
|3. Insertion Sort - Stok Terkecil Dulu        |
|   (Ascending)                                |
|4. Kembali                                    |
|==============================================|
Pilih menu 1-4 yuk: 2
```

Gambar 4.1 Output Program Menu Sorting Jika Ingin Pilih 2.

Gambar ini kembali menampilkan Menu Sorting Barang, di mana kali ini admin memilih opsi nomor "2" untuk menggunakan algoritma Bubble Sort. Pilihan ini bertujuan untuk mengurutkan daftar produk berdasarkan harga dari yang paling mahal ke yang paling murah secara menurun (descending).

```
Bubble Sort Harga Tertinggi Ke Terendah
|==================================================================|
|                          DAFTAR BARANG                           |
|==================================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Penggaris            |      10000 |     85 | Alat Ukur    |
| 2   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 3   | Pulpen               |       4000 |     90 | Alat Tulis   |
| 4   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
| 5   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Total: 5 barang
```

Gambar 4.2 Output Program Bubble Sort Harga Tertinggi Ke Terendah (Descending) .

Tampilan ini menunjukkan daftar barang yang sudah diurutkan dari harga tertinggi ke terendah menggunakan metode Bubble Sort. Dengan format ini, kita bisa langsung melihat bahwa Penggaris adalah barang termahal dan Penghapus adalah yang paling murah, lengkap dengan rincian stok serta kategorinya masing-masing secara detail.

```
|==============================================|
|                MENU SORTING BARANG           |
|==============================================|
|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)   |
|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi Dulu      |
|   (Descending)                               |
|3. Insertion Sort - Stok Terkecil Dulu        |
|   (Ascending)                                |
|4. Kembali                                    |
|==============================================|
Pilih menu 1-4 yuk: 3
```

Gambar 4.3 Output Program Menu Sorting Jika Ingin Pilih 3.

Gambar ini menampilkan kembali Menu Sorting Barang, di mana pengguna memilih opsi nomor "3" untuk menggunakan algoritma yaitu Insertion Sort. Pilihan ini berfungsi untuk mengurutkan daftar inventaris berdasarkan jumlah stok terkecil hingga terbanyak secara berurutan (ascending), sehingga memudahkan admin melihat barang mana yang perlu segera ditambah stoknya.

```
Insertion Sort Stok Terkecil Ke Terbanyak
|==================================================================|
|                          DAFTAR BARANG                           |
|==================================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
| 2   | Penggaris            |      10000 |     85 | Alat Ukur    |
| 3   | Pulpen               |       4000 |     90 | Alat Tulis   |
| 4   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 5   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Total: 5 barang
```

Gambar 4.4 Output Program Insertion Sort Stok Terkecil Ke Terbanyak (Ascending) .

Gambar ini menunjukkan hasil akhir pengurutan menggunakan metode Insertion Sort berdasarkan jumlah stok terkecil ke terbanyak (ascending). Dengan urutan ini, admin bisa langsung melihat bahwa "Peraut" memiliki stok paling sedikit yaitu (60), dan yang terbanyak yaitu ada “Penghapus” memiliki stok (120), sehingga sangat membantu dalam menentukan prioritas pengadaan barang kembali agar persediaan tetap aman.

```
|=============================================|
|                MENU SORTING BARANG          |
|=============================================|
|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)  |
|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi Dulu     |
|   (Descending)                              |
|3. Insertion Sort - Stok Terkecil Dulu       |
|   (Ascending)                               |
|4. Kembali                                   |
|=============================================|
Pilih menu 1-4 yuk: 4
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk:
```

Gambar 4.5 Output Program Menu Sorting Jika Ingin Pilih 4.

Gambar ini menunjukkan proses saat pengguna memilih opsi nomor "4" pada Menu Sorting Barang untuk kembali ke halaman sebelumnya. Setelah perintah tersebut dimasukkan, sistem secara otomatis mengarahkan admin keluar dari sub menu pengurutan dan menampilkan kembali Menu Admin, sehingga admin dapat mengakses fitur pengelolaan barang lainnya.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 6
```

Gambar 4.6 Output Program Menu Admin Jika Ingin Pilih 6.

Tampilan ini menunjukkan Menu Admin yang memiliki 7 pilihan untuk mengelola stok, mulai dari melihat hingga logout. Pada contoh tersebut, admin memilih menu nomor "6" untuk mencari barang, yang berfungsi untuk menemukan data barang secara instan tanpa harus mengecek daftar satu per satu dari atas ke bawah.

```
|=============================================|
|              MENU PENCARIAN BARANG          |
|=============================================|
|1. Cari Kode Barang  (Binary Search)         |
|2. Cari Nama Barang  (Sequential Search)     |
|3. Kembali                                   |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 1
```

Gambar 4.7 Output Program Menu Pencarian Barang Jika Ingin Pilih 1.

Ini adalah Menu Pencarian Barang yang menawarkan dua opsi: cari lewat kode (pakai Binary Search) atau lewat nama (pakai Sequential Search). Pada gambar ini admin memilih angka 1, untuk mencari kode barang melalui (Binary Search).

```
Cari Barang: Binary Search (Kode Barang)
Masukkan kode barang yang ingin dicari: 2

Proses Binary Search untuk Kode 2:
  Langkah 1: periksa kode 3 ('Penghapus') -> cari ke kiri
  Langkah 2: periksa kode 1 ('Buku Tulis') -> cari ke kanan
  Langkah 3: periksa kode 2 ('Penggaris') -> Ditemukan!

Hasil Pencarian:
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 2   | Penggaris            |      10000 |     85 | Alat Ukur    |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Kode Barang  : 2
Keterangan   : Penggaris 30cm plastik
```

Gambar 4.8 Output Program Proses Binary Search Jika Pilih Kode 2.

Tampilan ini menunjukkan proses Binary Search saat mencari barang berdasarkan kodenya. Program bekerja dengan cara membagi daftar jadi dua dan terus memperkecil jangkauan pencarian hingga kode yang dicari ditemukan dalam 3 langkah saja. Setelah ketemu, sistem langsung menampilkan detail lengkap barangnya, seperti nama, harga, dan sisa stok secara akurat.

```
|=============================================|
|              MENU PENCARIAN BARANG          |
|=============================================|
|1. Cari Kode Barang  (Binary Search)         |
|2. Cari Nama Barang  (Sequential Search)     |
|3. Kembali                                   |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 2
```

Gambar 4.9 Output Program Menu Pencarian Barang Jika Ingin Pilih 2.

Ini adalah Menu Pencarian Barang yang menawarkan dua opsi: cari lewat kode (pakai Binary Search) atau lewat nama (pakai Sequential Search). Pada gambar ini admin memilih angka 2, untuk mencari nama barang melalui (Sequential Search).

```
Cari Barang: Sequential Search (Nama Barang)
Masukkan nama barang yang di cari: penghapus

Proses Sequential Search untuk "penghapus":
  Periksa [0] 'Buku Tulis' -> tidak cocok
  Periksa [1] 'Penggaris' -> tidak cocok
  Periksa [2] 'Penghapus' -> Cocok!

Hasil Pencarian:
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 3   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Kode Barang  : 3
Keterangan   : Penghapus putih lembut
```

Gambar 5.1 Output Program Proses Sequential Search Jika Ingin Mencari Barang “Penghapus”.

Gambar ini menunjukkan cara kerja Sequential Search saat mencari barang berdasarkan namanya. Program memeriksa daftar satu per satu dari urutan paling atas sampai menemukan nama yang cocok dengan input pengguna. Begitu "Penghapus" ditemukan di indeks kedua, sistem langsung menampilkan detail lengkap barangnya seperti harga, stok, dan deskripsi tambahannya.

```
|=============================================|
|              MENU PENCARIAN BARANG          |
|=============================================|
|1. Cari Kode Barang  (Binary Search)         |
|2. Cari Nama Barang  (Sequential Search)     |
|3. Kembali                                   |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 3
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk:
```

Gambar 5.2 Output Program Menu Pencarian Barang Jika Ingin Pilih 3.

Gambar ini menunjukkan proses saat admin memilih opsi nomor "3" pada Menu Pencarian Barang untuk kembali ke halaman sebelumnya. Setelah perintah tersebut dimasukkan, sistem secara otomatis mengarahkan admin keluar dari sub menu pencarian dan menampilkan kembali Menu Admin, sehingga admin dapat mengakses fitur pengelolaan barang lainnya.

```
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 7
Logout berhasil!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 5.3 Output Program Menu Admin Jika Pilih 7.

Menampilkan proses logout dari menu admin. Admin memasukkan angka 7 untuk memilih Logout, lalu program menampilkan pesan "Logout berhasil" dan mengarahkan admin kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 2
```

Gambar 5.4 Output Program Menu Utama Jika Ingin Pilih 2.

Menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah admin melakukan logout. Pada contoh ini memasukkan angka 2 untuk masuk ke fitur Register guna membuat akun baru.

```
|=============================================|
|              REGISTER AKUN BARU             |
|=============================================|
Tulis username kamu ya       : komang
Nama itu sudah dipakai, coba nama lain.
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 5.5 Output Program Jika Menginput Username Yang Sama.

Menampilkan proses register akun baru. Disini mencoba mendaftarkan username "komang", namun karena username tersebut sudah dipakai oleh akun admin sebelumnya, program menampilkan pesan "Nama itu sudah dipakai, coba nama lain" dan mengarahkan untuk kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|                REGISTER AKUN BARU           |
|=============================================|
Tulis username kamu ya        : yayak
Password nya juga ya          : 030
Akun berhasil dibuat!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 5.6 Output Program Regis Akun Baru.

Menampilkan proses register akun baru yang berhasil. Pengguna mendaftarkan username "yayak" dengan password "030". Karena username tersebut belum dipakai oleh siapapun, program menyimpan akun baru dan menampilkan pesan "Akun berhasil dibuat" lalu mengarahkan untuk kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|         MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS          |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 1
```

Gambar 5.7 Output Program Jika Sudah Regis Dan Ingin Pilih Menu 1.

Menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah proses registrasi selesai. Dan coba memasukkan angka 1 untuk masuk ke fitur Login menggunakan akun yang baru saja didaftarkan.

```
|=============================================|
|                   LOGIN AKUN                |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : yayak
Password nya juga ya      : 030

Login berhasil! Selamat datang, yayak
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 5.8 Output Program Login Sebagai User.

Menampilkan proses login menggunakan akun yang baru saja didaftarkan, dengan memasukkan username "yayak" dan password "030", lalu program menampilkan pesan login berhasil dan menyambut dengan nama "yayak".

```
|=============================================|
|                MENU PENGGUNA                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Cari Barang (Searching)                   |
|3. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 1
```

Gambar 5.9 Output Program Menu User Jika Ingin Pilih 1.

Menampilkan menu pengguna yang muncul setelah login sebagai user biasa. Berbeda dengan menu admin, menu pengguna hanya memiliki 3 pilihan yaitu Lihat Barang, Cari barang, dan Logout. Pada contoh ini pengguna memasukkan angka 1 untuk melihat daftar barang yang tersedia di toko.

```
|==============================================================|
|                          DAFTAR BARANG                       |
|==============================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 2   | Penggaris            |      10000 |     85 | Alat Ukur    |
| 3   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
| 4   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
| 5   | Pulpen               |       4000 |     90 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Tersedia: 5 jenis barang
```

Gambar 6.1 Output Program Daftar Barang Pada Menu User.

Menampilkan daftar barang yang tersedia di toko saat dilihat oleh pengguna biasa. Terlihat bahwa barang "Pensil 2B" sudah tidak ada karena sebelumnya telah dihapus oleh admin, sehingga total barang yang tersisa adalah 5 barang. Pengguna hanya bisa melihat daftar barang tanpa bisa mengubah, menambah, atau menghapus data apapun.

```
|==============================================|
|                  MENU PENGGUNA               |
|==============================================|
|1. Lihat Barang                               |
|2. Cari Barang (Searching)                    |
|3. Logout                                     |
|==============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 2
```

Gambar 6.2 Output Program Jika Ingin Pilih 2.

Ini adalah tampilan Menu Pengguna yang lebih ringkas dan dikhususkan untuk user biasa. Berbeda dengan menu admin, di sini user hanya diberikan akses untuk melihat daftar barang dan mencari barang saja tanpa bisa mengubah data, sehingga keamanan dan kerapian tetap terjaga sebelum mereka melakukan logout.

```
|==============================================|
|               MENU PENCARIAN BARANG          |
|==============================================|
|1. Cari Kode Barang  (Binary Search)          |
|2. Cari Nama Barang  (Sequential Search)      |
|3. Kembali                                    |
|==============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 1
```

Gambar 6.3 Output Program Menu Pencarian Barang Jika Ingin Pilih 1.

Gambar ini menunjukkan bahwa Menu Pencarian juga bisa diakses langsung melalui Menu Pengguna. Hal ini memberikan kemudahan untuk mencari barang yang mereka mau, terlihat pada gambar bawah user memilih angka 1 yaitu mencari kode barang melalui (Binary Search).

```
Cari Barang: Binary Search (Kode Barang)
Masukkan kode barang yang ingin dicari: 5

Proses Binary Search untuk Kode 5:
  Langkah 1: periksa kode 3 ('Penghapus') -> cari ke kanan
  Langkah 2: periksa kode 4 ('Pensil 2B') -> cari ke kanan
  Langkah 3: periksa kode 5 ('Peraut') -> Ditemukan!

Hasil Pencarian:
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 5   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Kode Barang  : 5
Keterangan   : Peraut pensil putar
```

Gambar 6.4 Output Program Proses Binary Search Jika Pilih Kode 5.

Gambar ini menunjukkan Binary Search saat mencari kode barang nomor 5. Karena angka 5 lebih besar dari nilai tengah, program secara cerdas langsung membuang setengah daftar bagian kiri dan hanya mencari ke arah kanan, sehingga "Peraut" bisa ditemukan dengan sangat cepat dalam 3 langkah saja. Setelah data ditemukan, detail barang mulai dari harga sampai deskripsinya langsung muncul secara otomatis.

```
|=============================================|
|              MENU PENCARIAN BARANG          |
|=============================================|
|1. Cari Kode Barang  (Binary Search)         |
|2. Cari Nama Barang  (Sequential Search)     |
|3. Kembali                                   |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 2
```

Gambar 6.5 Output Program Menu Pencarian Barang Jika Ingin Pilih 2.

Gambar ini menunjukkan bahwa Menu Pencarian juga bisa diakses langsung melalui Menu Pengguna. Hal ini memberikan kemudahan untuk mencari barang yang mereka mau, terlihat pada gambar bawah user memilih angka 2 yaitu mencari nama barang melalui (Sequential Search).

```
Cari Barang: Sequential Search (Nama Barang)
Masukkan nama barang yang di cari: buku tulis

Proses Sequential Search untuk "buku tulis":
  Periksa [0] 'Buku Tulis' -> Cocok!

Hasil Pencarian:
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang         | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis          |       8000 |    100 | Buku         |
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
Kode Barang  : 1
Keterangan   : Buku tulis 58 lembar
```

Gambar 6.6 Output Program Proses Sequential Search Jika Mencari Barang “Buku Tulis”.

Gambar ini menunjukkan Sequential Search saat mencari barang yang berada di urutan pertama. Karena "Buku Tulis" terletak pada indeks paling awal, program langsung memberikan status "Cocok!" hanya dalam satu kali pemeriksaan. Hasilnya, seluruh informasi detail mengenai harga, stok, hingga keterangan jumlah lembar buku langsung tersaji secara instan kepada pengguna.

```
|=============================================|
|              MENU PENCARIAN BARANG          |
|=============================================|
|1. Cari Kode Barang  (Binary Search)         |
|2. Cari Nama Barang  (Sequential Search)     |
|3. Kembali                                   |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 3
|=============================================|
|                MENU PENGGUNA                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Cari Barang (Searching)                   |
|3. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk:
```

Gambar 6.7 Output Program Menu Pencarian Barang Jika Ingin Pilih 3.

Gambar ini menunjukkan saat pengguna memilih opsi 3 yaitu "Kembali" dari halaman pencarian. Sistem mengarahkan pengguna keluar dari Menu Pencarian dan menampilkan kembali Menu Pengguna, sehingga mereka bisa melanjutkan menu lain seperti melihat daftar barang secara keseluruhan atau melakukan logout dari aplikasi.

```
|=============================================|
|                MENU PENGGUNA                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Cari Barang (Searching)                   |
|3. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 3
Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 6.8 Output Program Menu User Jika Pilih 3.

Menampilkan proses logout dari menu pengguna. Pengguna memasukkan angka 3 untuk memilih Logout, lalu program menampilkan pesan "Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir" dan mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 3
```

Gambar 6.9 Output Program Menu User Jika Pilih 3.

Menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah pengguna melakukan logout. Pada contoh ini mencoba memasukkan angka 3 untuk memilih Keluar.

```
Sampai jumpa! Terimakasih sudah mampir ke toko Alat Tulis Kami :)
```

Gambar 7.1 Output Program Ucapan Terimakasih.

Menampilkan pesan penutup program. Setelah memilih Keluar, program menampilkan ucapan "sampai jumpa! Terima Kasih sudah mampir ke toko Alat Tulis Kami :)" lalu program selesai dan berhenti berjalan.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Praktikum-APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Praktikum-APL/.git/
```

Gambar 7.2 Git Init.

Perintah ini digunakan untuk memulai atau menyiapkan dari awal repository git baru di dalam folder project kita. Nah ibaratnya ini seperti langkah awal sebelum kita bisa menggunakan fitur git yang lainnya. Dan setelah menjalankan perintah ini, git akan membuat folder tersembunyi yang namanya .git di dalam folder project kita.

5.2 GIT Add

```
PS C:\Praktikum-APL> git add .
PS C:\Praktikum-APL>
```

Gambar 7.3 Git Add.

Perintah ini dipakai untuk menambahkan semua file yang ada di folder project ke dalam staging area, yaitu tempat untuk menampung sementara sebelum file-file tersebut disimpan secara permanen ke dalam repository. Nah kalau tanda titik (.) yang ada di belakang perintah itu artinya kita menambahkan semua file yang ada sekaligus tanpa perlu mengetik nama filenya satu per satu.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Praktikum-APL> git commit -m "Final: Menyelesaikan seluruh fitur manajemen barang"
[main 9425a63] Final: Menyelesaikan seluruh fitur manajemen barang
 4 files changed, 876 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-6/pertemuan-6.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-6/pertemuan-6.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106003-Ni Komang Kariani-PT-6.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106003-Ni Komang Kariani-PT-6.exe
```

Gambar 7.4 Git Commit Pertama.

Git Commit Pertama : ini digunakan untuk menyimpan file yang sudah ditambahkan sebelumnya secara permanen ke dalam repository. Pada commit ke 1 ini, file yang tersimpan adalah file cpp dan exe, karena laporan pada saat itu belum selesai dibuat.

Git Commit Kedua : ini tujuannya adalah memberitahu bahwa kita baru saja memperbarui file PDF tersebut dengan menambahkan bukti screenshot push yang sukses tadi.

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Praktikum-APL> git remote -v
origin  https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git (fetch)
origin  https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git (push)
```

Gambar 7.6 Git Remote.

Perintah ini digunakan untuk menghubungkan repository yang ada di komputer kita dengan repository yang sudah kita buat di GitHub. Jadi dengan kita menjalankan perintah ini, git sudah tahu ke mana file kita akan dikirimkan nantinya. Link yang ada di belakang perintah ini adalah alamat repository GitHub kita yang menjadi tujuan pengiriman file.

5.5 GIT Push

```
PS C:\Praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 217.81 KiB | 4.19 MiB/s, done.
Total 10 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git
   e411a0a..9425a63  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 7.7 Git Push.

Git push ini digunakan untuk mengunggah (upload) semua hasil kerja dari laptop ke server GitHub.